Sigurnosno-tehnički list

BASF Sigurnosno - tehnički list u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 u aktualnoj verziji.
Datum / prerađeno: 08.07.2024 Verzija: 8.0
Datum / Prethodna verzija: 14.03.2023 Prethodna verzija: 7.0
Proizvod: **Rex Duo 497 SC**
(ID br. 30685283/SDS_CPA_HR/HR)
Datum tiska 07.07.2025

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Rex Duo 497 SC

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Relevantna identificirana namjena: Sredstvo za zaštitu bilja, fungicid

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Osoba za kontakt:
BASF CROATIA D.O.O.
Slavonska avenija 1b
10000 Zagreb
HRVATSKA

Telefon: +386 40 815 173
E-mail adresa: bostjan.nograsek@basf.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: +385 1-23-48-342
Međunarodni broj za hitne pozive:
Telefon: +49 180 2273-112

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Za klasifikaciju smjese primijenjene su sljedeće metode: ekstrapolacija na razine koncentracije opasnih tvari, na temelju rezultata ispitivanja i nakon procjene stručnjaka. Korištene metodologije navedene su u odgovarajućim rezultatima ispitivanja.

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oralno)	H302 Štetno ako se proguta.

Acute Tox. 4 (inhalacija - magla)	H332 Štetno ako se udiše.
Skin Sens. 1	H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Muta. 2	H341 Sumnja na moguća genetska oštećenja.
Carc. 2	H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
Repr. 1B	H360Df Može naštetiti nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.
Aquatic Acute 1	H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
Aquatic Chronic 1	H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

2.2. Elementi označivanja

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Oznaka opasnosti:

Opasnost

Oznaka upozorenja:

H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H351	Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
H341	Sumnja na moguća genetska oštećenja.
H360Df	Može naštetiti nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.
H302 + H332	Štetno ako se proguta ili ako se udiše.
H400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
EUH401	Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Sigurnosno upozorenje:

P101	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
P102	Čuvati izvan dohvata djece.
P103	Pažljivo pročitajte i slijedite upute.

Oznaka obavijesti (sprječavanje):

P280	Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/zaštitu za oči/ zaštitu za lice.
P271	Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P201	Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P261	Izbjegavati udisanje magle/pare/aerosola.
P202	Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera opreza..
P272	Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.
P270	Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P264	Nakon rukovanja temeljito operite kontaminirane dijelove tijela.

Oznaka obavijesti (postupanje):

P312	Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika u slučaju zdravstvenih tegoba.

P304 + P340	AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje
P308 + P313	U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti pomoć liječnika.
P302 + P352	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna.
P333 + P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži zatražiti pomoć liječnika.
P330	Isprati usta.
P391	Sakupiti proliveno.
P362 + P364	Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe

Oznaka obavijesti (skladištenje):

P405	Skladištiti pod ključem.

Oznaka obavijesti (odlaganje):

P501	Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/regionalnom/lokalnom regulativom u vezi gospodarenja otpadom-predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

Označavanje određenih pripravaka (GHS):

Samo za profesionalne korisnike.
EUH208: Može izazvati alergijsku reakciju. Sadrži: tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Opasna komponenta po kojoj se određuje označavanje: epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran, tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen, 2-metilizotiazol-3(2H)-on

2.3. Ostale opasnosti

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Vidi odlomak 12 - rezultati ocjene PBT i vPvB
U ovom odjeljku navode se i podaci o ostalim opasnostima koje same ne zahtijevaju razvrstavanje, ali mogu pridonijeti opasnostima koje proizlaze iz tvari ili smjese.
Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

ODJELJAK 3.: Sastav/Informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Nije primjenjivo

3.2. Smjese

Kemijske karakteristike

Sredstvo za zaštitu bilja, fungicid, koncentrat za suspenziju (SC)

Komponente relevantne sa stajališta regulatornog okvira

tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen

Sadržaj (W/W): 26,27 %	Acute Tox. 4 (inhalacija-prašina)
CAS-broj: 23564-05-8	Skin Sens. 1
EC broj: 245-740-7	Muta. 2
	Carc. 2
	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	akutni M faktor: 10
	kronični M faktor: 10
	H332, H317, H351, H341, H400, H410
	Procjena akutne toksičnosti:
	Udisanje: 1,7 mg/l

epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran

Sadržaj (W/W): 15,85 %	Carc. 2
CAS-broj: 133855-98-8	Repr. 1B (nerođeno dijete)
EC broj: 406-850-2	Aquatic Chronic 2
registracijskI broj prema REACH-u: 01-0000015634-70	H351, H360Df, H411
INDEX-broj: 613-175-00-9	Drukčije razvrstavanje u skladu s aktualnom razinom spoznaja i kriterijima iz Aneksa I Uredbe (EZ) br. 1272/2008
	Carc. 2
	Repr. 2 (plodnost)
	Repr. 1B (nerođeno dijete)
	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1

benzensulfonska kiselina, hidroksi-, polimer sa formaldehidom,fenol i urea, natrijeva sol

Sadržaj (W/W): < 3 %	Eye Dam./Irrit. 2
CAS-broj: 102980-04-1	Aquatic Chronic 3
	H319, H412

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

	Sadržaj (W/W): < 0,01 % CAS-broj: 2634-33-5 EC broj: 220-120-9 registracijskI broj prema REACH-u: 01-2120761540-60 INDEX-broj: 613-088-00-6	Acute Tox. 2 (inhalacija-prašina) Acute Tox. 4 (oralno) Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 akutni M faktor: 1 kronični M faktor: 1 H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410 <u>Specifične granice koncentracije:</u> Skin Sens. 1A: >= 0,036 % <u>Procjena akutne toksičnosti:</u> oralno: 450 mg/kg Udisanje: 0,21 mg/l
2-metilizotiazol-3(2H)-on		
	Sadržaj (W/W): < 0,01 % CAS-broj: 2682-20-4 EC broj: 220-239-6 registracijskI broj prema REACH-u: 01-2120764690-50 INDEX-broj: 613-326-00-9	Acute Tox. 2 (inhalacija-prašina) Acute Tox. 3 (oralno) Acute Tox. 3 (dermalno) Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 akutni M faktor: 10 kronični M faktor: 1 H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410 EUH071 <u>Specifične granice koncentracije:</u> Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %
propan-1,2-diol		
	Sadržaj (W/W): < 10 % CAS-broj: 57-55-6 EC broj: 200-338-0 registracijskI broj prema REACH-u: 01-2119456809-23	

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja za opasnosti, u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Osobe koje pružaju prvu pomoć moraju primijeniti osobnu zaštitnu opremu. U slučaju opasnosti od nesvjestice, smještaj i prijevoz u stabilnom bočnom položaju. Odmah ukloniti onečišćenu odjeću.

Nakon udisanja:
Mirovanje, svježi zrak, liječnička pomoć.

Nakon dodira s kožom:
Odmah temeljito isprati s mnogo vode i sapuna, potražiti liječničku pomoć.

Nakon dodira s očima:
Najmanje 15 minuta uz otvorene kapke temeljito ispirati pod tekućom vodom.

15 minuta temeljito ispirati pod tekućom vodom s rastvorenim kapcima, naknadna kontrola kod oftalmologa.

Nakon gutanja:
Odmah isprati usta i nakon toga popiti 200-300 ml vode, zatražiti liječničku pomoć.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i učincima mogu se naći u odjeljku 2 (označavanje GHS-om) i u toksikološkoj procjeni u odjeljku 11., (Dalje) simptomi i/ili učinci nisu poznati do sada

Opasnosti: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i učincima mogu se naći u odjeljku 2 (označavanje GHS-om) i u toksikološkoj procjeni u odjeljku 11. (Dalje) simptomi i/ili učinci nisu poznati do sada

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Obrada: Simptomatska obrada (dekontaminacija, provjera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan protuotrov.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje:
raspršena vodena maglica, prah za gašenje, pjena, ugljikov dioksid

Iz sigurnosnih razloga neprikladno sredstvo za gašenje:
puni mlaz vode

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

opasne tvari: ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, klorovodik, fluorovodik, dušikovi oksidi, sumporovi oksidi, halogenski spojevi, spojevi silicijeve kiseline
Savjet: Navedene tvari/skupine tvari mogu se osloboditi u slučaju požara.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema:
Nositi samostalni uređaj za disanje na stlačeni zrak i odjeću za zaštitu od kemikalija.

Ostale informacije:
Kontaminiranu vodu nastalu gašenjem pokupiti odvojeno, ne smije dospjeti u kanalizaciju ili otpadne vode. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu od gašenja zbrinuti u skladu sa službenim propisima. U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati plinove. Ugrožene spremnike hladiti vodenom maglicom.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Ne udisati pare/aerosol. Upotrijebiti osobno zaštitno odijelo. Izbjegavati dodir s kožom, očima, odjećom.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne dopustiti da dospije u donji sloj tla odn. u zemlju. Ne ispuštati u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Za male količine: Pokupiti prikladnim adsorpcijskim materijalom (npr. pijesak, piljevina, univerzalno vezivo, dijatomejska zemlja).
Za velike količine: Zaustaviti/zagraditi. Proizvod ukloniti odgovarajućim pumpama.
Pokupljeni materijal zbrinuti u skladu s propisima. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i tenzidima uz poštovanje ekoloških propisa. Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Podatke u vezi s ograničenjem i praćenjem izloženosti/s osobnom opremom te o zbrinjavanju možete naći u odjeljcima 8 i 13.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

U slučaju propisnog skladištenja i rukovanja nisu potrebne posebne mjere opreza. Osigurati dobru ventilaciju skladišnog i radnog prostora. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Prije odmora i na kraju rada oprati ruke i/ili lice.

Zaštita od požara i eksplozije:
Tvar/proizvod nije zapaljiv. Proizvod nije eksplozivan. Posebne mjere nisu potrebne.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
Ostali podaci za uvjete uskladištenja: Čuvati od topline. Čuvati od izravnog utjecaja sunca.

Stabilnost uskladištenja:
Trajanje skladištenja: 60 mj.

Ne dopustiti da temperatura bude niža od:-10 °C

Svojstva proizvoda mogu se promijeniti ako se tvar / proizvod dulje vrijeme skladišti ispod naznačene temperature.
Ne dopustiti da temperatura bude viša od:40 °C
Svojstva proizvoda mogu se promijeniti ako se tvar / proizvod dulje vrijeme skladišti iznad naznačene temperature.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Kod relevantnih identificiranih namjena prema odjeljku 1 treba uzeti u obzir i upozorenja iz ovog odjeljka 7.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/Osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Sastojci s graničnim vrijednostima za izloženost na radnom mjestu

57-55-6: propan-1,2-diol
GVI 10 mg/m3
Aneks 1: najviša dopuštena vrijednost izloženosti
23564-05-8: tiofanat-metil (ISO)
TWA-Wert 0,86 mg/m3 (Granica izloženosti koju preporučuje BAS)
133855-98-8: epoksikonazol (ISO)
TWA-Wert 0,05 mg/m3 (BASF-preporuka)

8.2. Nadzor nad izloženošću

Osobna zaštitna oprema

Zaštita za disanje:
Prikladna zaštita za disanje kod nižih koncentracija ili kratkotrajnog djelovanja: Kombinacijski filter za organske, anorganske, kisele anorganske, bazične plinove/pare i otrovne čestice(npr. EN 14387 tip ABEK-P3).

Zaštita za ruke:
Prikladne zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN ISO 374-1) i pri duljem izravnom kontaktu (preporuka: zaštitni indeks 6, tj. >480 minuta vremena permeacije prema EN ISO 374-1): npr. od nitrilnog kaučuka (0,4 mm), kloroprenskog kaučuka (0,5 mm), butilnog kaučuka (0,7 mm), itd.

Zaštita za oči:
zaštitne naočale s bočnim štitnicima (npr. HRN EN 166)

Zaštita tijela:
Osobnu zaštitu odabrati ovisno o vrsti rada i mogućeg utjecaja, npr. pregača, zaštitne čizme, odijelo za zaštitu od kemikalija (prema EN 14605 za slučaj prskanja ili EN ISO 13982 za prašinu).

Opće zaštitne i higijenske mjere

Za rukovanje sredstvima za zaštitu bilja u ambalaži namijenjenoj krajnjem korisniku vrijede podaci o opremi za osobnu zaštitu navedeni u uputama o načinu upotrebe. Preporuča se nošenje zatvorene zaštitne odjeće. Odvojena garderoba za radnu odjeću. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

agregacijsko stanje: tekućina
Agregatno stanje: tekućina
Boja: bijela
Miris: po češnjaku
Prag mirisa:
Nije određeno zbog štetnosti za zdravlje ako se udiše.
Temperatura kristalizacije: približno -8 °C
Vrelište: približno 100 °C
Podatak vrijedi za otapalo.
Zapaljivost: nije primjenjivo
Donja granica eksplozivnosti:
Na temelju sastava proizvoda i dosadašnjih iskustava s proizvodom ne očekuje se opasnost ako se proizvodom postupa po pravilima struke i u skladu s odredbama.
Gornja granica eksplozivnosti:
Na temelju sastava proizvoda i dosadašnjih iskustava s proizvodom ne očekuje se opasnost ako se proizvodom postupa po pravilima struke i u skladu s odredbama.
Plamište: (ISO 2719)
nema plamišta - mjerenje je izvođeno do temperature vrenja.
Temperatura samopaljenja: 485 °C (Smjernica 92/69/EWG, A.15)
Termički raspad: 145 °C, 80 kJ/kg (DDK (OECD 113))
(početna temperatura)
300 °C, 250 kJ/kg (DDK (OECD 113))
(početna temperatura)
Nije samorazgradiva tvar u smislu UN-ove klasifikacije prijevoza, klasa 4.1 .
SADT: > 75 °C
Zastoj topline/Dewar 500 ml(SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)
pH-vrijednost: približno 6 - 8
(1 %(m), 20 °C)
(kao suspenzija)
Viskozitet, dinamički: 64 mPa.s
(20 °C, 100 1/s)
Topljivost u vodi: dispergira se.
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log/Kow):
Iskaz je izveden na temelju svojstava pojedinih komponenata.
Podaci o: tiofanat-metil (ISO)
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log/Kow): 1,4 (OECD Smjernica 107)
(25 °C)

Tlak pare: približno 23 hPa
(20 °C)
Podatak vrijedi za otapalo.
Gustoća: približno 1,18 g/cm3
(20 °C)
Relativna gustoća pare (zrak):
nije primjenjivo

9.2. Ostale informacije

Informacije o razredima fizikalne opasnosti

Eksplozivne tvari/smjese i predmeti koji sadrže eksploziv

Opasnost od eksplozije: nije eksplozivan (Smjernica 92/69/EWG, A.14)

Oksidirajuća svojstva

Svojstva koja potiču požar: ne potiče požar (UN Test O.2 (oxidizing liquids))

Ostali sigurnosni parametri

Brzina isparavanja:
nije primjenjivo

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ne dolazi do opasnih reakcija ako se poštuju propisi i upute za skladištenje i rukovanje.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje .

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Ne dolazi do opasnih reakcija ako se poštuju propisi i upute za skladištenje i rukovanje.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Vidi STL odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

10.5. Inkompatibilni materijali

Tvari koje treba izbjegavati:
jake kiseline, jake baze, jaki oksidansi

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja:
Ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje, nema opasnosti od opasnih proizvoda raspada.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

Ocjena akutne toksičnosti:

Nakon kratkotrajnog udisanja umjerene otrovnosti. Umjereno otrovan ako se jednokratno proguta. Nakon jednokratnog dodira s kožom praktički neotrovan.

Eksperimentalni/izračunani podaci:

LD50 štakor (oralno): > 400 mg/kg (OECD-smjernica 423)
LC50 štakor (udisanjem): > 3,46 mg/l 4 h (OECD-smjernica 403)
Ispitan je aerosol.
LD50 štakor (dermalno): > 2.000 mg/kg (OECD-smjernica 402)
Smrtnost nije opažena.

Nadražujuće djelovanje

Ocjena nadražujućeg djelovanja:

Ne nadražuje oči i kožu.

Eksperimentalni/izračunani podaci:

Nagrizanje/nadražaj kože

kunić: Nije nadražujuće.

Teška ozljeda/nadražaj oka

kunić: Nije nadražujuće.

Preosjetljivost dišnih putova/kože

Ocjena senzibilizacije:

U slučaju dodira s kožom može djelovati senzibilizirajuće. Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o: tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen
Eksperimentalni/izračunani podaci:
Maksimirajući test na zamorcu (GPMT) zamorac: izaziva preosjetljivost kože

Podaci o: epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran
Eksperimentalni/izračunani podaci:
Maksimirajući test na zamorcu (GPMT) zamorac: ne izaziva preosjetljivost (OECD-smjernica 406)

Podaci o: 2-metilizotiazol-3(2H)-on
Eksperimentalni/izračunani podaci:
Bühler-test zamorac: izaziva preosjetljivost kože (OECD-smjernica 406)

Mutagenost spolnih stanica

Ocjena mutagenosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o: tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen
Ocjena mutagenosti:
Prema eksperimentalno dobivenim podacima ne može se isključiti djelovanje na promjene nasljednih osobina.

Karcinogenost

Ocjena karcinogenosti:
Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o: tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen
Ocjena karcinogenosti:
Indikacije za moguće karcinogeno djelovanje u pokusima na životinjama.

Podaci o: epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran
Ocjena karcinogenosti:
Indikacije za moguće karcinogeno djelovanje u pokusima na životinjama.

Reproduktivna toksičnost

Ocjena reproduktivne toksičnosti:
Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o: epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran
Ocjena reproduktivne toksičnosti:
U ispitivanjima na pokusnoj životinji bilo je naznaka štetnog djelovanja na plodnost.

Toksičnost za razvoj

Ocjena teratogenosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o: epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran
Ocjena teratogenosti:
Klasifikacija EU: U ispitivanjima na pokusnoj životinji tvar je pokazala teratogeno odn. štetno djelovanje za plod.

Specifična otrovnost za ciljane organe (jednokratna izloženost)

Evaluacija prema STOT, jednokratna:
Na temelju postojećih informacija u slučaju jednokratne izloženosti ne treba računati s otrovnošću za ciljani organ.

Primjedbe: Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Toksičnost nakon ponovljene doze i specifična toksičnost za ciljani organ (ponovljena izloženost)

Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o: epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran
Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:
U slučaju ponovljenog izlaganja velikim količinama tvari, tvar može uzrokovati specifično oštećenje organa. Na temelju raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Opasnost od aspiracije

nije primjenjivo

Interaktivni efekti

Nema podataka.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Ostale informacije

Ostala upozorenja o toksičnosti

Zloupotreba može biti štetna za zdravlje.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Ocjena toksičnosti za organizme koji žive u vodi:
Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Vodene biljke:
EC50 (72 h) 77,69 mg/l (stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-smjernica 201)

EC10 (72 h) 0,34 mg/l (stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-smjernica 201)

EC50 (7 d) 0,0507 mg/l (stopa rasta), Lemna gibba (OECD-smjernica 221)

EC10 (72 h) 0,0113 mg/l (stopa rasta), Lemna gibba (OECD-smjernica 221)

Podaci o:tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen
Otrovnost za ribe:
LC50 (96 h) 1,07 mg/l, Oncorhynchus mykiss (statično)

Podaci o:epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran
Otrovnost za ribe:
LC50 (96 h) 3,14 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Podaci o:tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen
Beskralješnjaci koji žive u vodi:
EC50 (48 h) 5,4 mg/l, Daphnia magna (protočni)

Podaci o:epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran
Beskralješnjaci koji žive u vodi:
EC50 (48 h) 8,69 mg/l, Daphnia magna

Podaci o:tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen
Kronična toksičnost za ribe:
NOEC (28 d) 0,32 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Podaci o:epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran
Kronična toksičnost za ribe:
NOEC 0,003 mg/l, Pimephalus promelas (OPP 72-5 (EPA-smjernica))

Podaci o:tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen
Kronična toksičnost za beskralježnjake koji žive u vodi:
EC50 (21 d) 0,18 mg/l, Daphnia magna

Podaci o:epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran
Kronična toksičnost za beskralježnjake koji žive u vodi:
NOEC (21 d) 0,63 mg/l, Daphnia magna (OECD-smjernice, 202, dio 2)

12.2. Postojanost i razgradivost

Ocjena biorazgradnje i eliminacije (H2O):
Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o:tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen
Ocjena biorazgradnje i eliminacije (H2O):
Biološki nije lako razgradljiv (po kriterijima OECD-a).

Podaci o:epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran
Ocjena biorazgradnje i eliminacije (H2O):
Biološki nije lako razgradljiv (po kriterijima OECD-a).

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Ocjena bioakumulacijskog potencijala.:
Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o:tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen
Ocjena bioakumulacijskog potencijala.:
Na temelju koeficijenta raspodjele n-oktanol/voda (log Pow) ne očekuje se povećanje koncentracije u organizmu.

Podaci o:epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran
Bioakumulacijski potencijal:

Biokoncentracijski faktor(BCF): 59 - 70, Oncorhynchus mykiss (Smjernica OECD 305)
Ne akumulira se u organizmu.

12.4. Pokretljivost u tlu

Ocjena transporta u različitim segmentima okoliša.:
Adsorpcija u tlo: Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o:tiofanat-metil (ISO); 1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen
Ocjena transporta u različitim segmentima okoliša.:
Adsorpcija u tlo: U slučaju unosa u tlo mora se računati s vezivanjem za krute čestice iz tla. Ne očekuje se unos u podzemne vode.

Podaci o:epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran
Ocjena transporta u različitim segmentima okoliša.:
Adsorpcija u tlo: U slučaju unosa u tlo mora se računati s vezivanjem za krute čestice iz tla. Ne očekuje se unos u podzemne vode.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Proizvod ne sadrži tvari koje ispunjavaju kriterije PBT (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB(vrlo perzistentno/vrlo bioakumulativno).

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7. Ostali štetni učinci

Proizvod ne sadrži tvari navedene u Uredbi (EZ) br.1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne upute

Ostale ekotoksikološke upute:
Proizvod ne ispuštati u okoliš bez nadzora.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Uz poštovanje lokalnih službenih propisa mora se dopremiti npr. u prikladan uređaj za spaljivanje.

Onečišćena ambalaža:
Rabljenu ambalažu treba isprazniti i zbrinuti na isti način kao i samu tvar/proizvod.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni prijevoz

ADR

UN broj ili identifikacijski broj:	UN3082
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	TVAR OPASNA ZA OKOLIŠ, TEKUĆINA, N.D.N. (EPOKSIKONAZOL, TIOFANAT-METIL)
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	9, EHSM
Skupina pakiranja:	III
Opasnosti za okoliš:	da
Posebne mjere opreza za korisnika:	Nema saznanja

RID

UN broj ili identifikacijski broj:	UN3082
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	TVAR OPASNA ZA OKOLIŠ, TEKUĆINA, N.D.N. (EPOKSIKONAZOL, TIOFANAT-METIL)
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	9, EHSM
Skupina pakiranja:	III
Opasnosti za okoliš:	da
Posebne mjere opreza za korisnika:	Nema saznanja

Riječni prijevoz
ADN

UN broj ili identifikacijski broj:	UN3082
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	TVAR OPASNA ZA OKOLIŠ, TEKUĆINA, N.D.N. (EPOKSIKONAZOL, TIOFANAT-METIL)
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	9, EHSM
Skupina pakiranja:	III
Opasnosti za okoliš:	da
Posebne mjere opreza za korisnika:	Nema saznanja

Prijevoz u brodu za unutarnju plovidbu/ brod za rasuti teret
nije ocijenjeno

Prijevoz morem		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN broj ili identifikacijski broj:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	TVAR OPASNA ZA OKOLIŠ, TEKUĆINA, N.D.N. (EPOKSIKONAZOL, TIOFANAT-METIL)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXICONAZOLE, THIOPHANATE-METHYL)
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Skupina pakiranja:	III	Packing group:	III
Opasnosti za okoliš:	da Zagađivač mora (Marine pollutant): DA	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Posebne mjere opreza za korisnika:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

Zračni prijevoz		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN broj ili identifikacijski broj:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082

Ispravno otpremno ime prema UN-u:	TVAR OPASNA ZA OKOLIŠ, TEKUĆINA, N.D.N. (EPOKSIKONAZOL, TIOFANAT-METIL)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXICONAZOLE, THIOPHANATE-METHYL)
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Skupina pakiranja:	III	Packing group:	III
Opasnosti za okoliš:	da	Environmental hazards:	yes
Posebne mjere opreza za korisnika:	Nema saznanja	Special precautions for user:	None known

14.1. UN broj ili identifikacijski broj
Pogledajte odgovarajuće unose za “UN broj ili ID broj” za odgovarajuće propise u gornjim tablicama.

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u
Tekst uz "Regularna UN oznaka prijevoza" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
Tekst uz "Razred(i) opasnosti za prijevoz" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.4. Skupina pakiranja
Tekst uz "Skupina pakiranja" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.5. Opasnosti za okoliš
Tekst uz "Opasnosti za okoliš" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
Tekst uz "Posebna upozorenja za opasnosti za korisnike" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Pomorski prijevoz u rasutom stanju nije predviđen.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Ostale informacije
Proizvodi u pakiranjima čija neto masa ne prelazi 5 L mogu biti podložne sljedećim odredbama:
ADR, RID, ADN: Posebna odredba 375;
JT/T617.3;
IMDG: 2.10.2.7;
IATA: A197;
TDG: Posebna odredba 99 (2);
49CFR: § 171.4 (c) (2).

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Zabrane, ograničenja i ovlasti

Prilog XVII Uredbe (EZ) br.1907/2006: Broj na listi: 3, 30, 75

DIREKTIVA 2012/18/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (EU).:
Broj popisa u uredbi: E1
Klasifikacija se primjenjuje za standardne uvjete temperature i tlaka.

Da se izbjegne opasnost za čovjeka i okoliš pridržavati se uputa za uporabu.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Upute za postupanje s proizvodom možete naći u odlomcima 7 i 8 ovog Sigurnosno-tehničkog lista.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Za pravilno i sigurno rukovanje ovim proizvodom vodite računa o uvjetima iz odobrenja, koji su naznačeni na naljepnici proizvoda.

Potpuni tekst klasifikacija, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja opasnosti, navodi se u odjeljcima 2 ili 3.:

Acute Tox.	Akutna toksičnost
Skin Sens.	Izaziva preosjetljivost kože
Muta.	Mutageni učinak na zametne stanice
Carc.	Karcinogenost
Repr.	Reproduktivna toksičnost
Aquatic Acute	Akutna otrovnost za organizme koji žive u vodi
Aquatic Chronic	Opasno za vodeni okoliš - kronična opasnost.
Eye Dam./Irrit.	Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko
Skin Irrit.	Nadražaj kože
Eye Dam.	Teška oštećenja očiju
Skin Corr.	Nagriženost kože
H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H351	Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
H341	Sumnja na moguća genetska oštećenja.
H360Df	Može naštetiti nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.
H302 + H332	Štetno ako se proguta ili ako se udiše.
H400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
EUH401	Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
H332	Štetno ako se udiše.
H411	Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
H318	Uzrokuje teške ozljede oka.
H315	Nadražuje kožu.
H330	Smrtonosno ako se udiše.
H302	Štetno ako se proguta.
H314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H301 + H311	Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.
EUH071	Nagrizajuće za dišni sustav.

Skraćenice
ADR = Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari. ADN = Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima. ATE = Acute Toxicity Estimates (procjena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i mješavina) DIN = Njemška organizacija za normizaciju. DNEL = Derived No Effect Level (Izvedena razina bez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (Doza EC). EC = Europska unija. EN = European Norm (Europski standard). IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodna udruga za zračni prijevoz. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Kod IBC spremnika). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Me?unarodni pomorski kodeks (IMDG Code)). ISO = International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za normizaciju). STEL = Short Time Exposure Limit (Granica kratkoročne izloženosti) LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Doza LC50) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Doza LD50) MAK = Najviša prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (koncentracija bez vidljivog učinka). OEL = granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu. OECD = Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. PBT = postojana, bioakumulativna i toksična. PNEC = Predicted No Effect Level(Predviđena koncentracija bez učinka). ppm = parts per million (broj čestica na milijun). RID = Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom. TWA = Time weight average(Vremenski ponderirani prosjek). UN-number = UN-ov broj za prijevoz opasnih tvari. vPvB = vrlo postojano i vrlo bioakumulativno.

Podaci navedeni u ovom sigurnosno-tehničkom listu temelje se na našim sadašnjim spoznajama i iskustvima te opisuju proizvod s obzirom na sigurnosne zahtjeve. Podatke nipošto ne treba smatrati opisom svojstava robe (specifikacijom proizvoda). Iz podataka u našem sigurnosno-tehničkom listu ne mogu se izvoditi dogovorena svojstva ili prikladnost proizvoda za neku konkretnu svrhu primjene. Korisnik našeg proizvoda mora na vlastitu odgovornost poštovati sva zaštitna prava i postojeće zakone i odredbe.